

线激光三维扫描模块采购选型

项目阶段：第一阶段可行性验证与样机选型

适用范围：线激光器+工业相机三角测量模块，不含俯仰扫描机构

1. 项目目标

本项目拟开发一套应用于工业机械臂/人形机器人的线激光三维扫描模块，配合俯仰扫描结构，预期在 1m 工作距离下，实现约 0.5m×0.5m 范围内的工件表面的三维形貌检测。第一阶段暂不考虑俯仰扫描机构，仅采购并验证核心光学扫描模块，包括工业相机、镜头、线激光器、滤光片、安装支架及标定件。项目关注指标包括：

指标	目标值
工作距离	1 m
目标视场	约 0.5m 宽幅
Z 向分辨能力	0.2mm
X 定位精度	0.2mm

2. 相机参数计算

如果希望相机在 0.5 m 宽度方向上，每 0.2 mm 至少有一个采样点，则所需横向像素数为： $500 / 0.2 = 2500\text{px}$ 。假设 0.5 m 水平视场被相机横向像素覆盖，那么单像素对应物理尺寸为：

相机横向分辨率	0.5 m 视场下单像素尺寸
2448 px	0.204 mm/px
4096 px	0.122 mm/px

因此考虑选购 12MP 或 5MP 的全局快门相机。

3. 工业相机选型分析

比较了 4 款相机：大恒 ME2P-1230-23U3M、海康 MV-CH120-100GM 以及大恒 MER2-501-79U3M、海康 MV-CS050-60GM。

参数	ME2P-1230-23U 3M	MV-CH120-100 GM	MER2-501-79U 3M	MV-CS050-60 GM
分辨率	4096 × 3000		2448 × 2048	
像素数	12MP		5MP	
传感器	Sony IMX304		Sony	堆栈式 BSI
快门	全局快门			
靶面尺寸	1.1"	1.1"	2/3"	2/3"
像元尺寸	3.45 μm			
接口	USB3.0	GigE	USB3.0	GigE
帧率	23.5 fps	9.4 fps	78.9 fps	23 fps
类型	黑白			
机械尺寸 (W×H×L)	36 mm×31 mm ×38.8 mm	29 mm × 29 mm × 42 mm	29 mm × 29 mm × 29 mm	29 mm × 29 mm × 42 mm
重量	66 g	100 g	65 g	100 g
价格	5500	3510	2600	1100

4 镜头选型分析

已知传感器物理宽度=水平像素数×像元尺寸，以大恒 ME2P-1230-23U3M 的 IMX304 传感器为例，分辨率为 4096 × 3000，像元尺寸为 3.45 μm，传感器物理宽度为 $W_{s,12} = 4096 \times 3.45 \times 10^{-3} \approx 14.13mm$ 。若工作距离为 1 m，目标宽度为 0.5 m，则镜头焦距近似为： $f \approx W_{sensor} \cdot D / W_{object} \approx 28.3mm$ 。因此需要选择 25mm 的镜头， $W_{Object} = \frac{14.13}{25} \approx 565mm$ 。因此对于 12MP 相机优先选择 25mm 焦段、支持 1.1"靶面、至少 12MP 级的低畸变 C 口镜头。类似地， $W_{s,5} = 2448 \times 3.45 \times 10^{-3} = 8.446mm$ ， $f \approx W_{sensor} \cdot D / W_{object} \approx 16.89mm$ ，对于 5MP 相机优先选择 16mm 焦段、支持 2/3"靶面、5MP 级/10MP 级的低畸变 C 口镜头。

比较了 4 款 C 口镜头：大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1、海康 MVL-KF2528M-12MPE 以及大恒 HN-P-1618-10M-C2/3、海康 MVL-MF1628M-10MPE。

参数	HN-P-2524-20M -C1.1/1	MVL-KF2528M- 12MPE	HN-P-1618-10 M-C2/3	MVL-MF1628M -10MPE
分辨率	20M	12M	10M	10M
焦距	25		16	
靶面尺寸	1.1"		2/3"	
视场角 (H×V)	30.47° × 22.53°	30.4° × 23°	29.8° × 22.6°	29.1° × 24.5°
光圈范围	F2.4-F16	F2.8-F22	F1.8-F14	F2.8-F16
畸变 (%)	-0.08	0.1	±0.2	-0.09
前端螺纹尺寸	M37 × 0.5	M35.5 × 0.5	M27 × 0.5	M25.5 × 0.5
最小工作距离 (mm)	150	100	100	100
机械尺寸 (D×L)(mm)	Φ40.0 × 58.44	Φ37 × 82	Φ32.0 × 53.7	Φ29.0 × 44.5
重量	/	180 g	/	63 g
价格	800	830	600	242

5. 线激光器选型分析

线激光器选型主要需要考虑波长、输出功率、线宽等几个参数。

波长：常见的一字线激光器波长主要有 405nm（蓝紫色）、450nm（蓝色）、520nm(绿色)、650nm(红色)、808/850nm(近红外)5 类。不同波长对不同材质的穿透性与反射率差异显著：红色激光(650nm)对金属、塑料等非透明材质反射率高，光斑对比度强，适合多数工业定位场景，如物流分拣线识别纸箱、金属零件定位，且红色激光成本较低，是性价比首选。绿色激光(520nm)在玻璃、透明塑料等透明材质上表现更优，检测透明亚克力零件时，红色激光易穿透材质导致光斑模糊，而绿色激光因穿透率低，能在透明表面形成清晰直线，因此广泛应用于光伏玻璃切割定位、透明容器检测。近红外激光(850nm)则适合夜间或暗环境场景，如半导体晶圆夜间检测，其不可见光特性可避免强光对精密芯片的干扰，同时需搭配红外相机使用，确保视觉系统能捕捉到激光线条。

而 3D 线激光轮廓传感器一般常采用的是激光光源是 405nm 蓝光或 650nm 红光。理论上，波长与分辨率正相关，蓝光线宽更细、横向分辨率更高；波长越短，越容易反射而不容易透射，蓝光反射率要高；激光散斑的大小与波长成正比，蓝光的斑点噪声更小。但是蓝光波长短，相机响应曲线比红光弱，要求曝光时间长、激光功率高，会降低采集帧率，所以红激光通常用于高速采集应用，蓝激光用于高精度采集应用，且蓝激光的成本比红激光更高。

输出功率：功率越大，亮度越高，照射距离越远，但功率也不是越高越好，高功率可能导致光斑扩散，反而会降低定位精度。低功率(通常 5mW 以下)一字线激光器适用于近距离、高反光材质或精密检测场景：例如 3C 行业检测手机屏幕玻璃时，玻璃表面易反射光线，低功率激光可避免光斑过亮导致的视觉系统“过曝”，同时 10-30cm 的检测距离内，低功率光斑仍能保持均匀直线，满足屏幕边缘定位需求。而工业自动化装配线(如汽车零部件组装)中，检测距离常达 50-100cm，且可能存在粉尘、油污等干扰，需选择 10-30mW 中高功率激光器，确保光斑穿透干扰环境后仍清晰可见，避免因功率不足导致的定位模糊。由于我们的检测距离在 50-150cm 范围，所以优先选择中高功率激光器 30-50mW 左右。考虑到连续俯仰扫描，需要缩短曝光，也可以放宽到 30-80mW。

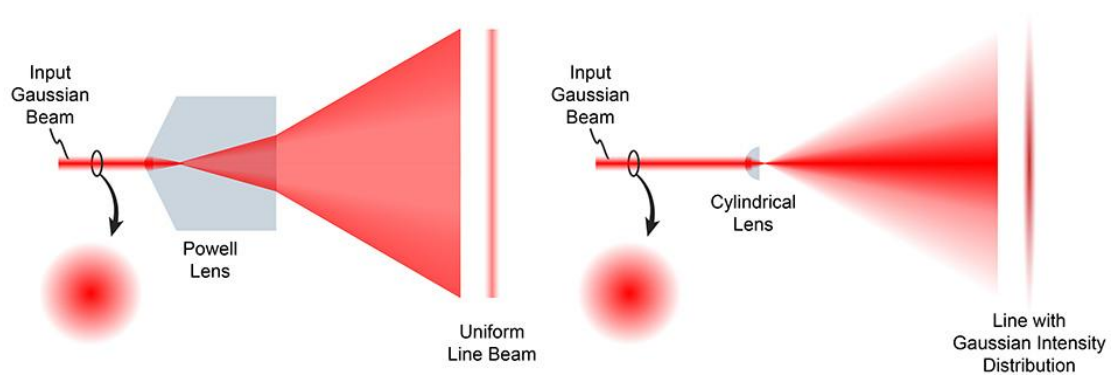
线宽：投影的激光线，在物体表面的成像其实是有一定宽度的，获取三维信息时需要提取中心线坐标。激光中心提取需要激光线在图像上具有一定宽度，若线宽小于约 2 px，容易受像素栅格影响，激光线可能时断时续，散斑会使峰值像

素跳动，灰度重心和高斯拟合不稳定。若线宽超过约 8–10 px，边缘梯度下降，光条中心受表面反射影响更大，台阶边界容易被抹平，相邻表面光条可能重叠。通常希望最终相机图像中的光条宽度约为 3~5 px。12MP+25 mm 镜头时，1 m 处约覆盖 543–565 mm，物方采样约 $0.133 \sim 0.138 \text{ mm/px}$ ，对应 3–5 px $0.4 \sim 0.7 \text{ mm}$ ，因此 12MP 系统推荐 $0.4 \sim 0.7 \text{ mm FWHM}$ 。5MP 系统适合 $0.65 \sim 1.1 \text{ mm FWHM}$ 。

扇角：目标线长为 500 mm，激光器到工作面中心距离约 1000 mm，所需全扇角为： $\beta = 2\arctan(\frac{500/2}{1000}) \approx 28.1^\circ$ ，因此可以选择 30° 扇角。 30° 线激光在 1 m 处的理论线长： $L = 2 \times 1000 \tan 15^\circ \approx 536 \text{ mm}$ ， 45° 在 1 m 处的线长约为： $L = 2 \times 1000 \tan 22.5^\circ \approx 828 \text{ mm}$ ， 30° 能够覆盖 500 mm，并留出约 36 mm 总余量，激光功率集中，工作距离稳定在约 1 m 时，优先选择 30° 全扇角。大扇角如果需要达到小扇角相同的单位线长功率，通常需要更高功率，或者需要更长曝光、更大光圈和更高增益，且过长激光线可能带来杂散光线反射，影响提取效果。但大多厂家对激光的均匀线，仅取激光线中间 80% 的区域，拟合一条最佳直线，再计算光条相对该直线的偏差。所以若按照 80% 指标，则可选择 45° 扇角，取 80% 均匀线为 $828 \times 0.8 = 662 \text{ mm}$ 。

透镜：大多数激光发射的是截面为圆形或椭圆形的束流。当这样的光束撞击平面时，会形成一个小圆点，利用透镜可以将圆形高斯轮廓激光束转化为发散的光扇，在其投射的表面上形成一条线，也就是一字线激光器。普通一字线激光器常使用柱面透镜，结构简单、价格低，但中心与边缘存在亮度差异，会导致中心过曝、边缘欠曝，同一阈值无法覆盖整条线，线宽沿 X 方向变化，亚像素中心重复性不一致。而鲍威尔透镜是一种非球面柱状线生成透镜，会重新分配高斯光束的能量，将光线从中心移向束流边缘，使线激光接近均匀的平顶亮度分布，形成均匀的强度线。

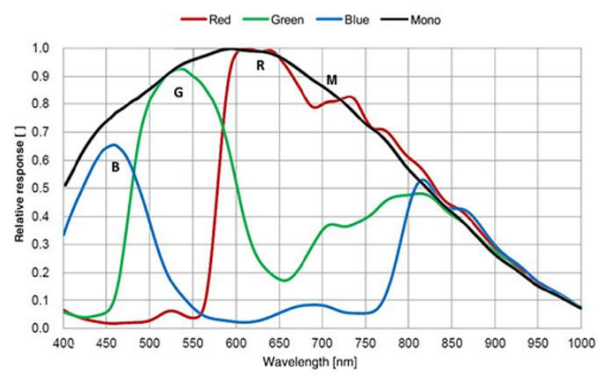
推荐 450 nm 作为主方案，450 nm、标称 50 mW 可调、 30° 全扇角、玻璃 Powell 透镜、1 m 可调焦、TTL+模拟功率控制、低散斑工业线激光器。



图：鲍威尔透镜（左）与传统的圆柱形透镜（右）工作原理比较



图：不同透镜激光线效果图



图：相机光谱曲线图

窄带滤光片主要作用是保留激光波段、抑制其他环境光，能降低背景灰度和波动，使激光中心提取更加稳定。对于大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1，滤镜螺纹为 M37×0.5，若选择 450nm 蓝光激光器，则可选择 M37×0.5 的 450 nm 窄带滤光片，带宽可选为 20-40nm。450nm 窄带滤光镜采购候选如下：

参数	450nm 窄带滤光镜	
带宽	20nm	40nm
价格	580	140

7. 采购组合

7.1 方案 A：高精度版本 12MP

相机：大恒 ME2P-1230-23U3M，黑白全局快门，4096 × 3000，帧率 23.5 fps，价格 5500；

镜头：大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1，25mm 焦段、支持 1.1"靶面、20MP 级、水平视场角为 30.47°，价格 800；

线激光器：深湛激光蓝光 450nm，鲍威尔透镜，功率 50 mW，扇角 30° ，价格 1089。

窄带滤光片：40nm 带宽的 450nm 窄带滤光镜，价格 140。

在相机光轴到工作面约 1 m 时，水平视场约为：

$$W=2\times1000\tan(\frac{30.47^\circ}{2})\approx544.7mm，\text{对应水平采样：}s=\frac{544.7}{4096}\approx0.133mm/px，$$

因此，0.2 mm 相当于：0.2 / 0.133 ≈ 1.50 px 。

7.2 方案 B：高性价比版本 5MP

相机：海康 MV-CS050-60GM，黑白全局快门，2448 × 2048，23 fps，价格 1100；

镜头：海康 MVL-MF1628M-10MPE，16mm 焦段、支持 2/3"靶面、10MP 级、水平视场角为 29.1°，价格 242；

线激光器：深湛激光红光 660nm，玻璃透镜，功率 50 mW，扇角 30° ，价格 249。

使用 16 mm 镜头、光轴距离 1 m 时，水平视场近似：

$$W = 2 \times 1000 \tan\left(\frac{29.1^\circ}{2}\right) \approx 519.1 \text{ mm} , \text{ 对应水平采样: } s = \frac{519.1}{2448} \approx 0.212 \text{ mm / px} , \text{ 因}$$

此，0.2 mm 相当于： $0.2 / 0.212 \approx 0.943 \text{ px}$ 。理论上可以接近 0.2 mm 定位，但工程余量较小。